

Taller IV_b. Fuentes de campo magnético.

Física Electricidad y Magnetismo.

Código de la asignatura: 1000017.

Semestre 2015-02.

Objetivo:

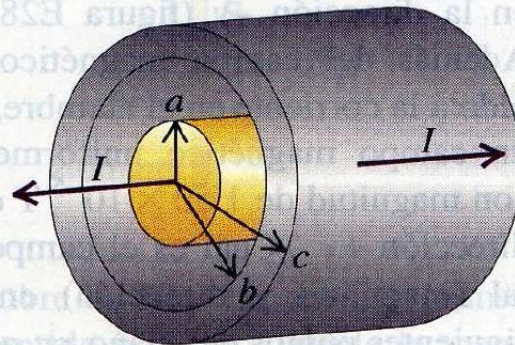
Preparar al estudiante para el cuarto parcial de la asignatura.

Ejercicios:

28.44 •• Como nuevo técnico electricista, usted está diseñando un solenoide grande para producir un campo magnético uniforme de 0.150 T cerca del centro del solenoide. Tiene alambre suficiente para 4000 vueltas circulares. Este solenoide debe medir 1.40 m de largo y 2.80 cm de diámetro. ¿Qué corriente debe suministrarse para producir el campo necesario?

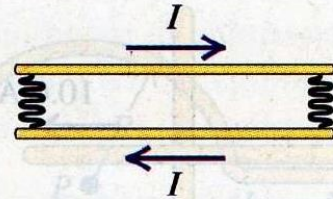
28.45 • **Cable coaxial.** Un conductor sólido con radio a está sostenido por discos aislantes sobre el eje de un tubo conductor con radio interior b y radio exterior c (figura E28.45). El conductor central y el tubo conducen corrientes iguales I en sentidos opuestos. Las corrientes están distribuidas de manera uniforme en las secciones transversales de cada conductor. Obtenga una expresión para la magnitud del campo magnético $a)$ en puntos situados afuera del conductor central sólido pero en el interior del tubo ($a < r < b$), y $b)$ en puntos situados afuera del tubo ($r > c$).

Figura **E28.45**



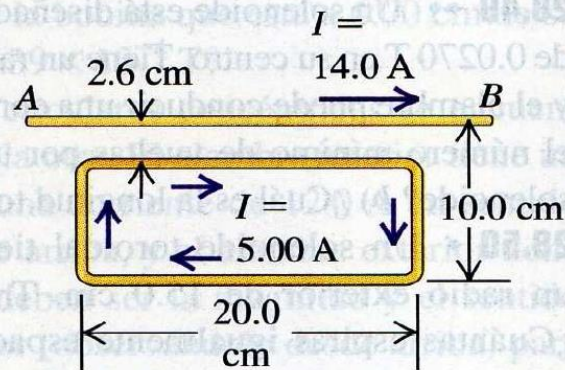
28.70 •• PA Un par de varillas metálicas largas y rígidas, cada una de longitud L , están paralelas sobre una mesa perfectamente lisa. Se conectan sus extremos con resortes conductores idénticos, muy ligeros, con constante de fuerza k (figura P28.70) y cuya longitud es despreciable cuando no se encuentran estirados. Si una corriente I circula por el circuito, los resortes se estirarán. ¿Con qué separación las varillas permanecerán en reposo? Suponga que k es suficientemente grande para que la separación de las varillas sea mucho menor que L .

Figura P28.70



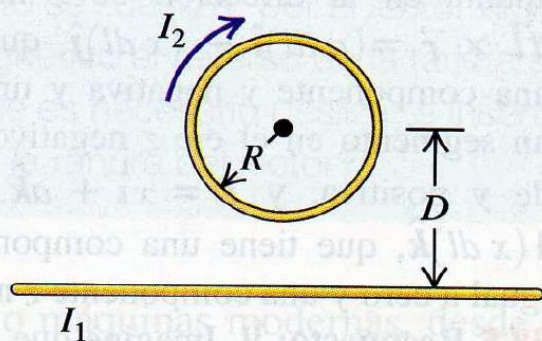
28.72 • El alambre largo y recto, AB , que se ilustra en la figura P28.72, conduce una corriente de 14.0 A. La espira rectangular, cuyos lados largos son paralelos al alambre, conduce una corriente de 5.00 A. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza neta que el campo magnético del alambre ejerce sobre la espira.

Figura P28.72



28.80 • Una espira circular tiene radio R y conduce una corriente I_2 en sentido horario (figura P28.80). El centro de la espira está a una distancia D arriba de un alambre largo y recto. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la corriente I_1 en el alambre si el campo magnético en el centro de la espira es igual a cero?

Figura P28.80



28.81 • CALC Un cilindro sólido, largo, recto y orientado con su eje en la dirección z conduce una corriente cuya densidad es $\vec{J}$. La densidad de corriente, aunque simétrica con respecto al eje del cilindro, no es constante y varía de acuerdo con la relación

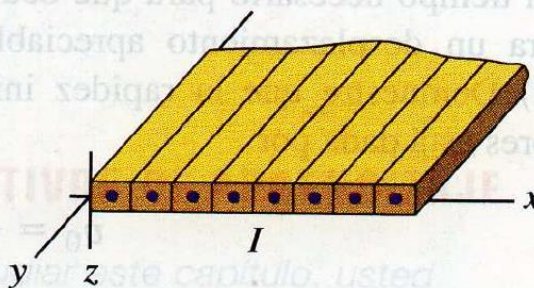
$$\vec{J} = \frac{2I_0}{\pi a^2} \left[1 - \left(\frac{r}{a} \right)^2 \right] \hat{k} \quad \text{para } r \leq a$$

$$= 0 \quad \text{para } r \geq a$$

donde el radio del cilindro es a , r es la distancia radial desde el eje del cilindro, e I_0 es una constante que tiene unidades de amperes. a) Demuestre que I_0 es la corriente total que pasa a través de toda la sección transversal del alambre. b) Con base en la ley de Ampère, obtenga una expresión para la magnitud del campo magnético $\vec{B}$ en la región $r \geq a$. c) Obtenga una expresión para la corriente I contenida en una sección transversal circular de radio $r \leq a$ y con centro en el eje del cilindro. d) Con base en la ley de Ampère, obtenga una expresión para la magnitud del campo magnético $\vec{B}$ en la región $r \leq a$. Compare los resultados de los incisos b) y d) cuando $r = a$.

28.83 • Lámina infinita de corriente. Se disponen conductores largos y rectos de sección transversal cuadrada, unos al lado de otros; cada conductor transporta una corriente I , para formar una lámina infinita de corriente (figura P28.83). Los conductores están en

Figura **P28.83**

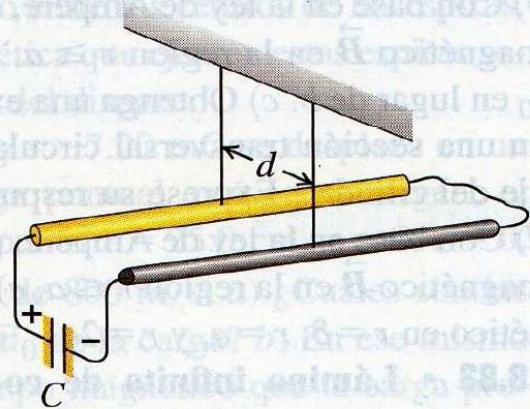


el plano xy , paralelos al eje y , y transportan corriente en la dirección $+y$. Hay n conductores por unidad de longitud, medida a lo largo del eje x . a) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético a una distancia a abajo de la lámina de corriente? b) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético a una distancia a arriba de la lámina de corriente?

28.87 ... PA Dos alambres conductores largos y rectos, con densidad de masa lineal λ , están suspendidos de cordeles en posición horizontal, paralelos uno al otro y separados una distancia d . Los extremos posteriores de los alambres están conectados entre sí por un alambre de conexión holgado y de baja resistencia. Ahora se incorpora al sistema un capacitor con carga (capacitancia C); la placa positiva del capacitor (carga inicial $+Q_0$) se conecta al extremo frontal de uno de los alambres, y la placa negativa del capacitor (carga inicial $-Q_0$) se conecta al extremo frontal del otro alambre (figura P28.87). Ambas conexiones se

hacen también con alambres holgados de baja resistencia. Una vez establecida la conexión, la fuerza de repulsión entre los alambres los empuja hacia los lados, y cada alambre tiene una velocidad horizontal inicial de magnitud v_0 . Suponga que la constante de tiempo de descarga del capacitor es insignificante en comparación con el tiempo necesario para que ocurra un desplazamiento apreciable en la posición de los alambres. a) Demuestre que la rapidez inicial v_0 de cualquiera de los alambres está dada por

Figura **P28.87**



$$v_0 = \frac{\mu_0 Q_0^2}{4\pi \lambda R C d}$$

28.88 ••• CALC Un alambre en forma de semicírculo con radio a está orientado en el plano yz con su centro de curvatura en el origen (figura P28.88). Si la corriente en el alambre es I , calcule las componentes del campo magnético producido en el punto P , a una distancia x a lo largo del eje x . (Nota: No olvide la contribución del alambre recto en la parte inferior del semicírculo que va de $z = -a$ a $z = +a$. Puede considerar el hecho de que los campos de las dos corrientes antiparalelas se anulan en $z > a$, pero debe explicar *por qué* se anulan).

Figura P28.88

